06. Ограничение полосы: CONGEST

Определение 6.1 (полоса CONGEST). В каждом синхронном раунде по каждому направлению ребра передаётся не более B бит, где $B = \Theta(\log n)$. Для передачи ID из $[n^c]$ одним сообщением предполагаем $B \geq c \log_2 n + O(1)$. Число раундов, сообщений и битов считаются отдельно.

Flooding максимального ID

Алгоритм 6.2 (flooding максимального ID). Изначально вершина хранит свой ID. В каждом раунде она отправляет текущий максимум соседям и заменяет его максимумом полученного и прежнего.

Доказательство и ресурсная оценка. Индукция: после t раундов значение равно максимуму ID в шаре радиуса t. Поэтому через D раундов все знают ID лидера (максимальный ID). За раунд отправляется не более $2m$ направленных сообщений; всего не более $2mD$ сообщений по $O(\log n)$ бит. Если алгоритму неизвестно D, знание значения лидера после D раундов ещё не даёт локального доказательства, что можно остановиться; для детектирования завершения нужен отдельный протокол или известная верхняя граница.

BFS от известного корня

Алгоритм 6.3 (BFS от известного корня). Корень объявляет расстояние 0. Вершина, впервые получившая объявление в раунде t, ставит расстояние t, выбирает приславшего соседа родителем и в следующем раунде сообщает об открытии всем соседям.

Доказательство и ресурсная оценка. Индукцией по расстоянию открываются ровно вершины соответствующего слоя. Родитель всегда находится на меньшем расстоянии; полученные рёбра образуют дерево. Каждая вершина рассылает объявление один раз: не более $2m$ сообщений, $O(D)$ раундов до открытия всех вершин. Если требуется всем *знать*, что BFS завершён, по дереву выполняют подтверждение от листьев; это ещё $O(D)$ раундов и $O(n)$ сообщений после прекращения новых открытий. Для формальной реализации подтверждения дети должны подтвердить, что больше не присоединятся; на каждом исходном ребре после открытия обмениваются статусами, затем делают echo.

Где LOCAL и CONGEST расходятся

Теорема 6.4 (ёмкость одного разреза). Если K-битная строка находится только по одну сторону единственного ребра разреза, а процесс по другую сторону обязан восстановить её точно для любого из 2^K входов, то алгоритму нужно не менее $\lceil K/B \rceil$ раундов передачи через разрез.

Доказательство. За T раундов поток к получателю через это ребро содержит не более BT бит, значит, имеет не более 2^{BT} возможных значений. Если $BT < K$, две разные строки дают одинаковый поток; при одинаковом входе стороны получателя её состояние и ответ совпадут, что противоречит точному восстановлению. Двусторонний обмен не меняет счёт: сообщения получателя определяются его входом и уже полученным потоком. Оценка относится именно к задаче восстановления строки.

Источник: Hirvonen–Suomela, гл. 5 §5.1–5.6. Доказательства изложены здесь.

Дополнение: раунды, сообщения и биты

Определение 6.5 (три меры сложности). Для синхронного протокола обозначим через T число раундов, через M число ненулевых сообщений по направленным рёбрам, а через C суммарное число переданных битов. В CONGEST с верхней границей B выполнено $C \le BM \le 2BmT$, где $m = |E|$. Обратных неравенств без нижней границы длины сообщений нет.

Доказательство оценки. Каждое из не более $2mT$ направленных сообщений содержит не более B бит. Сумма их длин не превосходит B-кратного числа сообщений, а число сообщений не превосходит $2mT$.

Утверждение 6.6 (BFS и фиксация расстояния). Если каждый процесс пересылает объявление BFS лишь при первом получении, то каждая вершина ставит расстояние, равное её графовому расстоянию от корня, и каждое направленное ребро несёт не более одного объявления.

Доказательство. Индукция по расстоянию: корень имеет метку 0; вершины расстояния k впервые получают сообщение от слоя $k-1$ в раунде k. Сообщение не может прийти раньше, поскольку любой маршрут от корня содержит хотя бы k рёбер. После фиксации вершина объявляет значение единожды по каждому порту, значит, объявлений не более $2m$. Это утверждение относится к числу объявлений, а не ко всем возможным служебным сообщениям протокола.

Пример применения. На полном графе диаметр равен 1, но $m = \Theta(n^2)$; однораундный обмен по всем рёбрам имеет $\Theta(n^2)$ сообщений. Вопросы о полосе и глобальных задачах разобраны в Hirvonen–Suomela, гл. 5.

Когда большое число данных всё же сжимается

Нижняя оценка теоремы 6.4 требует восстановить *каждый бит* строки. Если получателю нужна лишь агрегированная величина, объём связи может резко уменьшиться.

Теорема 6.7 (сумма по известному дереву). Пусть сеть — укоренённое дерево высоты h, каждый процесс v имеет целое число $x_v \in [0, n^c]$, где $c > 0$ — постоянная, а $B \ge (c+1)\lceil \log_2 n \rceil + 1$. Если каждому процессу известны его родитель и дети, а также h, корень может узнать $S = \sum_{v \in V} x_v$ за не более чем h раундов CONGEST с $n-1$ сообщениями вверх по дереву.

Доказательство. Лист посылает x_v родителю. Внутренняя вершина после получения суммы от каждого ребёнка посылает родителю своё x_v плюс все полученные суммы. Индукцией по высоте поддерева сообщение вершины есть сумма входов именно в её поддереве. Максимальное возможное число равно $n \cdot n^c = n^{c+1}$, поэтому достаточно $\lceil \log_2(n^{c+1}+1) \rceil \le (c+1)\lceil \log_2 n \rceil + 1$ бит. Через h раундов корень получил сообщения всех детей и вычислил S. Каждое не-корневое ребро использовано вверх ровно один раз, всего $n-1$ сообщений.

Пример применения. Если $x_v \in \{0,1\}$ отмечает, участвует ли вершина в некотором множестве, корню нужно лишь $\lceil \log_2(n+1) \rceil$ бит для размера множества, хотя все исходные биты вместе содержат n бит. В отличие от восстановления всей последовательности, разные наборы с одинаковой суммой здесь допустимо не различать. Протокол convergecast и учёт ресурсов сопоставимы с Hirvonen–Suomela, гл. 5.